

RESCUE-NET

MASTER HANDOVER & BUSINESS BLUEPRINT

VOLUME 1

Executive Foundation, Business Architecture, Domain Model,
Current Deployment, Operational Principles, and Immediate Next Actions

Versi 1.0 - 1 Agustus 2026

Dokumen internal untuk owner, Next Codex, developer, architect, operator, dan calon mitra implementasi.

STATUS DOKUMEN

Dokumen ini adalah living document. Isinya harus diperbarui setelah perubahan besar pada arsitektur, database, workflow, kebijakan konsolidasi, deployment, atau tata kelola Rescue-Net.

PENGENDALIAN DOKUMEN

Elemen	Nilai
Nama dokumen	Rescue-Net Master Handover & Business Blueprint - Volume 1
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Pemilik konteks	Owner Rescue-Net
Audiens	Next Codex, developer, solution architect, operator, auditor, mitra implementasi
Status	Baseline awal berdasarkan handover yang tersedia dan keputusan desain yang telah ditegaskan
Klasifikasi	Internal - sebagian informasi deployment bersifat sensitif dan tidak untuk publik
Dokumen sumber utama	RESCUE_NET_HANDOVER_TO_CODEX.txt, generated 27 Juni 2026

Cara Menggunakan Dokumen Ini

1. Next Codex wajib membaca Bab 1, Bab 12, Bab 16, Bab 17, dan Bab 18 sebelum melakukan perubahan live.
2. Developer fitur wajib membaca prinsip domain, business rules, serta aturan Data Consolidation sebelum coding.
3. DevOps wajib mengikuti aturan backup, secret handling, network Docker, dan diagnosis routing sebelum rebuild.
4. Operator harus memahami bahwa Raw Report tidak pernah otomatis menjadi Operational Truth.
5. Setiap perubahan keputusan arsitektur harus dicatat sebagai Architecture Decision Record (ADR).

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Visi, Misi, dan Nilai Dasar
3. Masalah yang Diselesaikan
4. Prinsip Arsitektur dan Operasional
5. Ekosistem Pemangku Kepentingan
6. Domain Model Rescue-Net
7. Business Capability Model
8. End-to-End Operational Workflow
9. Data Architecture dan Data Governance
10. Master Data dan Lokasi Administratif
11. Public Reporting dan Evidence
12. Data Consolidation dan Operational Truth
13. Trusted Verifier
14. War Room dan Command Action
15. Offline PWA dan Sinkronisasi
16. Deployment dan Infrastruktur Saat Ini
17. Audit Gangguan Database dan Pemulihan
18. Rencana Kerja Setelah Handover
19. Roadmap Implementasi Bertahap
20. Next Codex Operating Instructions
21. Lampiran Checklist dan Glossary

BAB 1 - RINGKASAN EKSEKUTIF

Rescue-Net adalah sistem koordinasi bencana dan bantuan yang dirancang untuk mengubah laporan yang tersebar menjadi informasi operasional yang dapat dipercaya dan ditindaklanjuti.

1.1 Posisi Strategis

Rescue-Net bukan sekadar aplikasi pelaporan masyarakat dan bukan sekadar dashboard statistik. Sistem ini diposisikan sebagai platform koordinasi dan decision support untuk operasi bencana. Ia menghubungkan command center, masyarakat, posko, organisasi, relawan, donor, fasilitas kesehatan, shelter, penyedia logistik, penyedia transportasi, serta verifikator dalam satu alur kerja yang dapat diaudit.

Perbedaan utama Rescue-Net terletak pada pemisahan yang tegas antara data mentah dan data operasional. Banyak sistem menganggap semakin banyak laporan berarti semakin baik. Rescue-Net berangkat dari pandangan berbeda: jumlah laporan yang besar tanpa validasi dapat memperbesar kesalahan, duplikasi, overlap, rumor, dan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.

1.2 Prinsip Fundamental

Kalimat paling penting dalam seluruh sistem adalah: RAW REPORT IS NOT OPERATIONAL TRUTH. Laporan masyarakat, laporan organisasi, unggahan foto, pesan WhatsApp, atau input operator hanyalah bahan awal. Data tersebut baru dapat menjadi dasar operasi setelah melalui validasi lokasi, pemeriksaan duplicate/overlap, trust signal, review operator, konsolidasi, dan koreksi command bila diperlukan.

Prinsip kedua adalah bahwa sistem tidak boleh menyembunyikan sejarah keputusan. Raw input tetap disimpan. Hasil konsolidasi harus dapat ditelusuri kembali ke sumber. Koreksi manual harus mencatat siapa yang mengubah, kapan, alasan perubahan, nilai sebelum dan sesudah, serta evidence pendukung.

1.3 Sasaran Jangka Pendek

- Memulihkan dan menstabilkan koneksi API Rescue-Net dengan PostgreSQL tanpa merusak volume, schema, atau credential.
- Menyelesaikan integrasi master wilayah administratif hingga desa/kelurahan.
- Memperkuat offline-first registration dan synchronization queue pada PWA.
- Menyelesaikan UX Data Consolidation dan drill-down War Room.
- Menjalankan UAT end-to-end pada seluruh alur kritis.
- Menyiapkan dokumentasi dan packaging aplikasi lintas platform secara realistis.

1.4 Sasaran Jangka Menengah

- Mengoperasikan Rescue-Net pada satu atau beberapa pilot disaster event nyata.
- Menghubungkan organisasi, posko, relawan, dan sumber daya ke dalam satu operational graph.

- Meningkatkan kualitas duplicate detection menggunakan kombinasi rules, GIS, similarity, dan operator review.
- Membangun indikator situational awareness dan response performance yang dapat dipakai command center.

BAB 2 - VISI, MISI, DAN NILAI DASAR

Bab ini menetapkan arah Rescue-Net agar perubahan teknologi dan pergantian tim tidak mengubah identitas sistem.

2.1 Visi

Menjadi platform koordinasi penanggulangan bencana terbuka yang membantu pemerintah, organisasi, komunitas, dan masyarakat menghasilkan keputusan yang cepat, transparan, berbasis bukti, dan dapat diaudit.

2.2 Misi

- Menyediakan kanal laporan yang mudah digunakan dalam kondisi normal maupun koneksi terbatas.
- Menjaga perbedaan jelas antara raw claim, verified data, dan consolidated operational data.
- Mencegah penggelembungan kebutuhan akibat laporan ganda dan overlap beneficiary.
- Memperkuat kepercayaan melalui verifikasi berlapis, bukan satu badge yang menyesatkan.
- Membuat setiap distribusi, koreksi, dan keputusan dapat ditelusuri.
- Mendukung command center tanpa mengambil alih kewenangan manusia.

2.3 Nilai Dasar

- Humanity first: teknologi harus mengurangi penderitaan dan tidak menambah hambatan bagi korban.
- Evidence over virality: keputusan tidak boleh ditentukan oleh laporan yang paling viral.
- Traceability: setiap angka harus dapat ditelusuri ke sumber dan prosesnya.
- Human authority: AI membantu, operator berwenang memutuskan.
- Offline resilience: fungsi kritis tetap tersedia ketika internet lemah atau terputus.
- Interoperability: Rescue-Net harus dapat berintegrasi tanpa memaksa semua pihak mengganti sistemnya.
- Open participation, controlled operational truth: masyarakat dapat melapor, tetapi data operasional dikendalikan melalui proses.

2.4 Definisi Keberhasilan

Rescue-Net berhasil bukan ketika memiliki banyak menu atau banyak akun. Sistem berhasil ketika mampu mengurangi duplikasi laporan, mempercepat validasi, meningkatkan ketepatan prioritas, membantu distribusi lebih merata, dan menyediakan jejak audit keputusan lapangan.

BAB 3 - MASALAH YANG DISELESAIKAN

Bencana menghasilkan ledakan informasi, tetapi informasi tersebut tidak otomatis menjadi pengetahuan operasional.

3.1 Fragmentasi Informasi

Laporan dapat masuk melalui telepon, WhatsApp, media sosial, spreadsheet, posko, organisasi, pemerintah daerah, relawan, drone, dan sensor. Tanpa platform konsolidasi, informasi tetap terpisah dan command center harus membandingkannya secara manual.

3.2 Duplicate dan Overlap

Satu kelompok pengungsi dapat dilaporkan oleh RT, RW, posko, organisasi, relawan, dan media. Jika semua angka dijumlahkan, kebutuhan menjadi berlipat. Rescue-Net harus mendeteksi overlap berdasarkan lokasi, kategori kebutuhan, waktu, pelapor, nama posko, kelompok penerima, evidence, dan jarak.

3.3 Laporan Agregat Melawan Detail

Laporan tingkat provinsi atau organisasi besar sering berisi angka luas yang tidak memiliki rincian beneficiary. Angka tersebut tidak boleh menggantikan laporan desa atau posko yang lebih terperinci. Aggregate report harus berada pada assumption/range layer sampai diverifikasi ke detail.

3.4 Ketidakpastian Unit

Istilah satu dus, satu kantong, satu karung, satu paket, atau satu box tidak memiliki konversi universal. Sistem harus menyimpan `original_unit_label` dan `original_quantity`. Normalisasi hanya dilakukan ketika konversi diketahui atau disetujui operator.

3.5 Badge yang Menyesatkan

Identity verified tidak berarti seluruh laporan seseorang benar. Location verified tidak berarti organisasi verified. Organization verified tidak berarti kebutuhan sudah benar. Rescue-Net harus menampilkan badge secara terpisah.

3.6 Ketiadaan Feedback Loop

Sistem pelaporan biasa berhenti saat data tampil di dashboard. Rescue-Net harus melacak tindakan, keberangkatan, penerimaan, bukti distribusi, perubahan kebutuhan, dan pembaruan Operational Truth.

BAB 4 - PRINSIP ARSITEKTUR DAN OPERASIONAL

Prinsip berikut adalah konstitusi Rescue-Net dan tidak boleh diubah tanpa ADR serta persetujuan owner.

4.1 Daftar Prinsip Utama

- Rescue-Net adalah decision-support platform, bukan hanya form pelaporan.
- Raw Report tidak pernah otomatis menjadi Operational Truth.
- Raw data tidak dihapus; data dapat ditandai invalid, duplicate, rejected, atau archived.
- Setiap keputusan dan koreksi harus auditable.
- Verifikasi bersifat layered dan badge tidak boleh digabungkan secara menyatikan.
- Untuk overlap pada lokasi, kebutuhan, dan beneficiary yang sama, default adalah MAX, bukan SUM.
- SUM hanya digunakan bila operator memastikan kelompok penerima atau wilayah berbeda.
- Broad aggregate claim tidak boleh mengalahkan detail desa/posko.
- AI memberikan rekomendasi; manusia tetap pemegang otoritas.
- Fungsi kritis harus offline-first dan mampu sinkron kembali.
- Public participation harus terbuka, tetapi operational data tetap controlled.
- Perubahan live harus didahului backup dan verifikasi dampak.

4.2 Architecture Decision Records

Setiap perubahan prinsip, pemisahan service, mekanisme konsolidasi, struktur badge, pilihan migrasi framework, dan penggantian data model harus dicatat dalam ADR. ADR minimal memuat konteks, keputusan, alternatif, konsekuensi, risiko, tanggal, dan pihak yang menyetujui.

4.3 Larangan Mutlak

- Jangan menjumlahkan semua laporan kebutuhan secara otomatis.
- Jangan menghapus raw report untuk merapikan database.
- Jangan menganggap badge identitas sebagai validasi isi laporan.
- Jangan rebuild database atau menghapus Docker volume tanpa backup tervalidasi.
- Jangan mengubah sistem lain pada server ketika scope hanya Rescue-Net.
- Jangan commit .env, database dump, Docker inspect dump, credential, runtime backup, atau evidence upload ke Git.

BAB 5 - EKOSISTEM PEMANGKU KEPENTINGAN

Rescue-Net menggunakan model jaringan kolaborasi, bukan asumsi bahwa seluruh pihak berada dalam satu hierarki organisasi.

5.1 Government Command

- BNPB dan BPBD sebagai pemilik mandat koordinasi sesuai kewenangan.
- Pusdalops sebagai pusat situational awareness dan koordinasi operasional.
- Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT, dan RW sebagai lapisan validasi wilayah dan pelaksana lokal.
- Instansi teknis seperti BMKG, PVMBG, BIG, Basarnas, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan PUPR sebagai sumber data atau pelaksana.

5.2 Operational Nodes

- Posko pemerintah, posko organisasi, posko mandiri, dapur umum, pos medis, shelter, gudang, dan command post.
- Organisasi kemanusiaan, komunitas, yayasan, universitas, perusahaan, BUMN, dan jaringan CSR.
- Relawan individual maupun tim dengan skill, alat, kendaraan, serta status availability.

5.3 Public and Support Network

- Korban, keluarga, masyarakat, tokoh lokal, pelapor, dan saksi.
- Donatur individu, crowdfunding, perusahaan, donor internasional, dan penyedia in-kind resources.
- Penyedia transportasi, supplier, distributor, cold storage, kendaraan, perahu, dan alat berat.
- Rumah sakit, puskesmas, ambulans, bank darah, dokter, perawat, psikolog, dan farmasi.

5.4 Hak dan Tanggung Jawab

Setiap role harus memiliki permission yang sesuai. Public reporter boleh membuat laporan tetapi tidak mengubah Operational Truth. Verifier boleh memberikan endorsement pada konteks tertentu tetapi tidak otomatis menjadi command authority. Operator dapat melakukan merge, split, reject, escalate, dan correction sesuai wilayah atau event yang diberikan.

BAB 6 - DOMAIN MODEL RESCUE-NET

Domain model mendefinisikan arti bisnis setiap objek sebelum diterjemahkan menjadi tabel dan endpoint.

6.1 Disaster Event

Satu kejadian bencana dengan nama, jenis, wilayah terdampak, waktu, status, severity, lead agency, incident command, dan lifecycle draft-monitoring-active-recovery-closed-archived.

6.2 Incident

Kejadian spesifik dalam satu Disaster Event, seperti jembatan putus, longsor, posko terisolasi, kerusakan fasilitas, atau korban yang memerlukan evakuasi.

6.3 Raw Report

Informasi awal dari masyarakat, posko, organisasi, operator, API, import, OCR, voice, atau kanal lain. Raw Report belum verified dan tidak boleh langsung menjadi dasar distribusi.

6.4 Evidence

Foto, video, GPS, dokumen, audio, metadata, drone, sensor, atau endorsement saksi yang mendukung laporan. Evidence memiliki authenticity, integrity, confidence, dan chain of custody.

6.5 Verification

Kumpulan proses independen: identity, location, evidence, organization, need, dan operational verification.

6.6 Need

Kebutuhan yang telah diidentifikasi untuk beneficiary tertentu pada lokasi dan waktu tertentu. Need berbeda dari request; jumlah final dapat berubah setelah konsolidasi.

6.7 Resource

Logistik, relawan, medis, kendaraan, perahu, alat berat, shelter, gudang, BBM, dana, dan sumber daya lain dengan owner, location, capacity, availability, serta status.

6.8 Posko

Operational node yang mengelola laporan, beneficiary, stock, kebutuhan, distribusi, relawan, evidence, dan hubungan organisasi.

6.9 Organization

Node jaringan yang dapat mengelola posko, relawan, resource, laporan, verifikasi, atau dukungan finansial tanpa harus menjadi command authority.

6.10 Consolidation Case

Unit kerja yang mengelompokkan raw reports atau needs yang diduga duplicate, overlap, conflict, atau aggregate-detail relationship.

6.11 Operational Truth

Representasi kondisi lapangan terbaik pada waktu tertentu berdasarkan sumber, validasi, konsolidasi, operator review, dan confidence. Operational Truth dapat berubah ketika evidence baru masuk.

6.12 Command Action

Keputusan yang mengubah kondisi operasional: assign, distribute, evacuate, survey, merge, split, reject, escalate, correct, close, atau reopen.

6.13 Feedback

Evidence dan status setelah tindakan: delivered, partially delivered, failed, beneficiary changed, location inaccessible, stock mismatch, atau kebutuhan baru.

Domain	Input utama	Output utama	Pemilik proses
Public Reporting	Laporan publik, kanal digital, operator	Raw Report	Reporter / Intake Operator
Verification	Raw Report, evidence, verifier	Verification status dan trust signal	Verifier / Operator
Consolidation	Reports, needs, lokasi, beneficiary	Operational Truth candidate	Consolidation Operator
War Room	Operational Truth, resources, incidents	Command Action	Incident Command
Execution	Command Action, resource assignment	Status dan evidence pelaksanaan	Field Team
Feedback	Evidence pelaksanaan, perubahan lapangan	Updated Operational Truth	Operator / War Room

BAB 7 - BUSINESS CAPABILITY MODEL

Capability map menjelaskan kemampuan stabil yang harus dimiliki Rescue-Net terlepas dari perubahan menu atau framework.

7.1 Capability Inti

- Disaster event management.
- Public reporting and multi-channel intake.
- Evidence management.
- Location validation and administrative area mapping.
- Identity and organization verification.
- Trusted verifier network.
- Duplicate and overlap detection.
- Data consolidation.
- Operational Truth management.
- Need assessment and prioritization.
- Resource and stock management.
- Distribution planning and tracking.
- Volunteer and assignment management.
- War Room and command action.
- Offline registration and synchronization.
- Notification and alerting.
- Analytics, audit, and knowledge management.

7.2 Maturity Model

Level 1 adalah proses manual melalui telepon, WhatsApp, dan spreadsheet. Level 2 adalah digital reporting. Level 3 menambahkan verifikasi. Level 4 menambahkan konsolidasi. Level 5 menambahkan decision support. Level 6 menambahkan AI-assisted analysis. Level 7 adalah platform lintas wilayah dan organisasi dengan governance matang.

7.3 Prioritas Capability

Capability yang harus distabilkan lebih dahulu adalah intake, location, verification, consolidation, Operational Truth, War Room, resource assignment, dan feedback. Fitur tambahan yang tidak memperkuat capability tersebut harus berada pada prioritas lebih rendah.

BAB 8 - END-TO-END OPERATIONAL WORKFLOW

Rescue-Net bekerja sebagai closed-loop system. Setiap tindakan menghasilkan feedback yang dapat memperbarui situasi dan prioritas.

8.1 Siklus Utama

Preparedness -> Early Warning -> Event Activation -> Raw Reporting -> Evidence -> Verification -> Duplicate/Conflict Detection -> Consolidation -> Operational Truth -> Need Assessment -> Resource Planning -> Command Decision -> Field Execution -> Monitoring -> Feedback -> Operational Truth Update -> Recovery -> After Action Review.

8.2 Public Reporting Flow

- Pelapor memilih active disaster event atau mengirim laporan tanpa event untuk ditautkan operator.
- Pelapor menentukan lokasi melalui GPS, map point, administrative tree, atau manual emergency location.
- Pelapor memilih jenis laporan, kategori kebutuhan/kejadian, jumlah, unit asli, deskripsi, dan evidence.
- Sistem menyimpan sebagai raw/pending serta menghasilkan receipt dan local queue ID untuk mode offline.
- Operator atau rule engine menilai completeness dan mengarahkan laporan ke queue yang sesuai.

8.3 Consolidation Flow

- Sistem membuat candidate cluster berdasarkan lokasi, waktu, kategori, beneficiary, pelapor, posko, dan evidence.
- Operator membandingkan laporan dalam cluster.
- Operator memilih merge, split, keep separate, reject, request evidence, escalate, atau convert to logistic need.
- Sistem menghasilkan nilai minimum, optimal, dan maximum dengan penjelasan asumsi.
- Command correction dapat ditambahkan tanpa menghapus nilai dasar dan harus tampil sebagai komponen traceable.

8.4 Distribution and Feedback

- War Room memetakan consolidated need terhadap resource availability.
- Command membuat assignment dengan owner, route, quantity, ETA, dan priority.
- Field team memperbarui status assigned, departed, arrived, delivered, partial, failed, atau cancelled.
- Evidence pelaksanaan dikirim dan memengaruhi remaining need serta Operational Truth.
- Sistem menyimpan seluruh perubahan sebagai audit trail.

BAB 9 - DATA ARCHITECTURE DAN DATA GOVERNANCE

Data Rescue-Net harus dapat digunakan untuk keputusan cepat tanpa kehilangan provenance, confidence, dan sejarah perubahan.

9.1 Data Layers

- Reference data: wilayah, kategori, kode, jenis bencana, unit.
- Master data: organization, posko, volunteer, facility, warehouse, vehicle.
- Transactional data: reports, evidence, verification, needs, distribution, assignments.
- Operational data: consolidated needs, Operational Truth, command corrections.
- Analytical data: trends, coverage, response time, conflict rates, forecasts.
- Knowledge data: lessons learned, verified patterns, training datasets yang telah melalui governance.

9.2 Immutability dan Versioning

Raw report harus immutable. Koreksi dilakukan melalui amendment atau version record.

Consolidated record dan Operational Truth memiliki version, valid_from, valid_to, superseded_by, source links, serta reason for change.

9.3 Provenance

Setiap record kritis minimal menyimpan source_type, source_id, created_by, device/session bila relevan, timestamp, event_id, location reference, confidence, verification summary, dan links ke evidence.

9.4 Data Classification

- Public: informasi agregat yang aman untuk publik.
- Internal: data operasional untuk partner yang berwenang.
- Restricted: lokasi stok, assignment, kontak operasional.
- Confidential: identitas korban, reporter, data kesehatan, dan detail pribadi.
- Secret: credential, token, key, database password, private infrastructure data.

9.5 Retention

Data raw, audit, dan command action memerlukan retensi panjang untuk accountability dan after-action review. Data personal harus mengikuti prinsip minimization, purpose limitation, access control, dan retention schedule yang disetujui governance.

BAB 10 - MASTER DATA DAN LOKASI ADMINISTRATIF

Lokasi adalah fondasi deduplikasi dan konsolidasi. Lokasi yang tidak konsisten akan menghasilkan Operational Truth yang salah.

10.1 Sumber Master Wilayah

Rencana sumber utama adalah kode administrasi wilayah resmi Kemendagri/data.go.id. BPS SIG bridging digunakan ketika perlu mencocokkan statistik BPS dengan kode Kemendagri. Boundary BIG digunakan untuk reverse-checking GPS dan map point. Data Dukcapil, BPS, dan open data daerah menjadi data pendukung, bukan master dropdown utama.

10.2 Struktur wilayah_master

- province_code dan province_name.
- city_code dan city_name.
- district_code dan district_name.
- village_code dan village_name.
- source dan source_version.
- updated_at serta validity status.
- geometry/boundary reference bila tersedia.
- alias dan historical codes untuk perubahan wilayah.

10.3 Location Status

- location_verified_gps: koordinat GPS diterima sesuai rule.
- location_verified_map_point: pengguna memilih titik peta.
- location_verified_admin_area: memilih wilayah resmi sampai desa/kelurahan.
- location_review: manual, ambigu, atau belum cukup detail.
- aggregate_report: hanya tingkat provinsi/kabupaten/area luas.
- invalid_location: tidak dapat digunakan.

10.4 Offline Cache

PWA harus menyimpan cache wilayah yang relevan, versi master, tanggal sinkronisasi, serta kemampuan memperbarui delta ketika online. Minimal pengguna harus dapat memilih wilayah terakhir yang pernah disinkronkan.

BAB 11 - PUBLIC REPORTING DAN EVIDENCE

Pelaporan publik harus mudah dan terbuka, tetapi desain tidak boleh membuat laporan mentah terlihat sebagai fakta final.

11.1 Kanal Intake

- Web publik tanpa login untuk laporan dasar.
- PWA offline-first.
- Operator-assisted intake.
- API partner.
- Import terkontrol.
- OCR dokumen.
- Voice transcription.
- Integrasi WhatsApp/SMS/email sebagai roadmap dengan gateway dan governance yang tepat.

11.2 Minimum Data

Event atau konteks kejadian, kategori laporan, deskripsi, lokasi, waktu, jumlah dan original unit bila berupa kebutuhan, kontak opsional sesuai kebijakan, serta evidence bila tersedia.

11.3 Evidence Integrity

Evidence perlu menyimpan original file hash, upload timestamp, source, metadata yang tersedia, geolocation jika sah, processing history, redaction status, dan link ke laporan. Derivative thumbnail atau compressed copy tidak boleh menggantikan original evidence.

11.4 Safety and Privacy

Form harus menghindari publikasi data korban atau kontak sensitif secara default. Informasi publik harus melalui redaction dan aggregation. Data pelapor yang meminta anonimitas harus dibatasi aksesnya tetapi tetap memiliki internal traceability sesuai governance.

11.5 Intake Status

draft_local, queued_offline, syncing, raw_pending, needs_location_review, needs_evidence, duplicate_candidate, accepted_for_review, invalid, spam, rejected, dan archived.

BAB 12 - DATA CONSOLIDATION DAN OPERATIONAL TRUTH

Bab ini menetapkan aturan paling penting yang membedakan Rescue-Net dari aplikasi pelaporan biasa.

12.1 Tujuan Konsolidasi

Mengubah kumpulan laporan dan klaim menjadi representasi kebutuhan atau kejadian yang paling masuk akal, dapat ditelusuri, memiliki confidence, dan siap dipakai command center.

12.2 Candidate Detection

Candidate overlap dihitung dari kombinasi administrative area, koordinat dan jarak, time window, need category, beneficiary group, posko, organization, reporter, wording similarity, evidence similarity, serta distribution history.

12.3 Aturan MAX dan SUM

Jika dua laporan menggambarkan lokasi, kebutuhan, dan beneficiary yang sama, default adalah MAX agar tidak terjadi double counting. SUM hanya ketika operator mengonfirmasi kelompok penerima, wilayah, periode, atau scope berbeda. Keputusan SUM harus menyimpan reason dan reviewer.

12.4 Minimum, Optimal, Maximum

- Minimum: abaikan broad aggregate claim dan gunakan nilai detail overlap terkecil yang dapat dipercaya.
- Optimal: gunakan anti-duplication dan nilai paling reasonable berdasarkan evidence, coverage, serta review.
- Maximum: sertakan broad/aggregate claim dan detail sebagai high-side planning dengan label asumsi.

12.5 Command Correction

Koreksi manual tidak mengganti atau menghilangkan hasil engine. Contoh: engine 750, correction +250, operational total 1.000. UI harus menunjukkan komponen angka dan alasan koreksi.

12.6 Conflict Operations

- Merge: laporan merujuk entitas yang sama.
- Split: satu cluster ternyata memiliki beneficiary berbeda.
- Keep separate: cukup dekat tetapi bukan overlap.
- Reject: tidak valid atau tidak relevan.
- Request evidence: kualitas belum cukup.
- Escalate to posko/field survey: perlu konfirmasi lapangan.
- Convert to logistic need: informasi sudah cukup menjadi kebutuhan operasional.

12.7 Operational Truth Lifecycle

candidate -> under_review -> approved_operational -> superseded -> closed. Reopen diperbolehkan ketika evidence baru menunjukkan kondisi berubah.

12.8 Acceptance Criteria

- Tidak ada automatic SUM tanpa rule yang jelas.
- Setiap angka consolidated memiliki source links.
- Operator dapat melihat alasan candidate match.
- Semua merge, split, reject, dan correction tercatat.
- War Room dapat berpindah scenario minimum, optimal, maximum.
- Drill-down tersedia nasional sampai posko sesuai data.

BAB 13 - TRUSTED VERIFIER

Trusted Verifier membangun jaringan kepercayaan tanpa mengubah endorsement menjadi klaim bahwa seluruh data pasti benar.

13.1 Siapa yang Dapat Menjadi Verifier

RT/RW, lurah/kepala desa, camat, BPBD, pimpinan organisasi, koordinator komunitas, tokoh publik, trusted local person, atau admin Rescue-Net, sesuai jenis request dan wilayah.

13.2 Implementasi yang Sudah Ada

- Tabel verifier_profiles, trusted_verification_requests, dan verification_endorsements.
- Field identity_verification_status, identity_verified_by, identity_verified_at, trusted_verifier_count, dan public_verified_badge pada posko_nodes dan organizations.
- Endpoint public dan authenticated untuk profile, request, response token, endorsement listing, status patch, dan revoke.
- device-registrations dapat menerima verifier information dan membuat posko_identity request.
- verification-context memuat ringkasan data verifier.

13.3 Pemisahan Badge

- identity_verified bukan report_verified.
- location_verified bukan organization_verified.
- organization_verified bukan need_verified.
- trusted verifier count bukan jaminan semua laporan benar.

13.4 Revocation dan Expiry

Endorsement harus dapat dicabut, kedaluwarsa, dibatasi konteks, dan menyimpan alasan. Public badge harus diperbarui bila dasar endorsement tidak lagi berlaku.

13.5 Abuse Controls

Rate limit, token expiry, conflict of interest flag, repeated endorsement analysis, audit trail, dan operator review untuk pola mencurigakan.

BAB 14 - WAR ROOM DAN COMMAND ACTION

War Room adalah pusat keputusan, bukan sekadar dashboard visual.

14.1 Informasi Utama

- Active disasters dan severity.
- Consolidated incidents dan needs.
- Conflict dan verification queues.
- Posko, shelter, medical posts, warehouse, dan resource status.
- Distribution assignments dan ETA.
- Evidence dan feedback terbaru.
- Scenario minimum, optimal, maximum.
- Manual correction trace.

14.2 Drill-down

National -> Province -> City/Regency -> District -> Village/Kelurahan -> Posko -> Need/Incident -> Source Report and Evidence.

14.3 Command Actions

- Assign survey.
- Assign verification.
- Create distribution plan.
- Approve or modify resource allocation.
- Merge or split operational records.
- Apply command correction.
- Escalate priority.
- Close or reopen incident/need.
- Broadcast targeted alert.

14.4 Role Boundaries

Public dan partner view tidak sama dengan command view. Command action hanya tersedia bagi role yang memiliki event, wilayah, dan authority scope. Komite atau observer dapat diberi read-only access.

14.5 UI Principle

Setiap angka penting harus dapat diklik untuk melihat source, confidence, scenario assumptions, correction, dan last update. Dashboard yang menyembunyikan asal angka tidak memenuhi prinsip Rescue-Net.

BAB 15 - OFFLINE PWA DAN SINKRONISASI

Offline-first adalah kebutuhan operasional, bukan fitur tambahan, karena konektivitas sering menurun saat bencana.

15.1 Current Intent

Installed app memungkinkan registrasi offline, pemilihan role posko/organization/community, lokasi posko, kebutuhan, dan foto. Data disimpan lokal dan disinkronkan otomatis saat online.

15.2 Local Queue Model

- local_id dan idempotency_key.
- record_type dan payload_version.
- created_at_local.
- sync_status: queued, syncing, synced, conflict, failed, blocked.
- retry_count dan last_error.
- attachment queue terpisah.
- server_id setelah berhasil.
- event_link_status dan organization_link_status.

15.3 Reconnect Flow

Ketika online, pengguna diminta menautkan data ke active disaster event atau membuat request event baru bila sesuai. Pengguna juga dapat memilih active organization atau parent organization saat sync.

15.4 Conflict Handling

Server tidak boleh diam-diam menimpa perubahan lokal. Konflik harus menampilkan local version, server version, perbedaan field, rekomendasi, serta pilihan keep local, keep server, merge, atau escalate.

15.5 Platform Packaging

Menu download publik disederhanakan menjadi Android, iOS, Windows, dan Linux. iOS source memerlukan Mac/Xcode dan signing/TestFlight/App Store. Desktop membutuhkan packaging dan signing. Installed Android app tidak perlu menampilkan menu Download untuk platform yang sama.

BAB 16 - DEPLOYMENT DAN INFRASTRUKTUR SAAT INI

Bab ini mencatat deployment map agar Next Codex tidak merusak sistem lain di server yang sama.

16.1 Deployment Map

Web/static repo: /volume1/web/rescue-net. Backend runtime/source copy: /volume1/docker/rescue-net-api. Cross-platform app/PWA runtime: /volume1/web/rescue-net-app. API container: rescue-net-api. API port: 8092. DB container: postgres-main. Database: rescuenet_db. Public web path: /rescue-net/. Public API path: /rescue-net-api. GitHub main: <https://github.com/bagushandhoko/rescue-net>.

16.2 Routing

Tailscale Funnel seharusnya meneruskan root ke <http://127.0.0.1:80>. Nginx kemudian merutekan /rescue-net-api/ ke <http://127.0.0.1:8092/>. Endpoint API umumnya menerima GET, bukan HEAD; HEAD dapat memberi 405 walaupun sehat.

16.3 Network Assumption

rescue-net-api dan postgres-main harus terhubung ke rescue-net-net. DATABASE_URL harus menggunakan hostname Docker internal postgres-main:5432 untuk rescuenet_db. Jangan recreate API tanpa mempertahankan asumsi network ini.

16.4 Runtime Backup

Backup yang mengandung environment atau Docker inspect data harus disimpan di luar Git repo, misalnya /volume1/web/rescue-net-runtime-backups/. Repo memiliki ignore pattern untuk backups/rn-access-fix-*/.

16.5 Git Procedure

- `cd /volume1/web/rescue-net.`
- `git status --short.`
- `sh scripts/rn-secret-scan.sh.`
- `git add` hanya file yang dimaksud.
- `git commit` dengan pesan jelas.
- `./rn-push-main.sh.`
- `git fetch origin main` dan pastikan ahead/behind count keduanya nol.

BAB 17 - AUDIT GANGGUAN DATABASE DAN PEMULIHAN

Prioritas pertama setelah handover adalah memastikan apakah gejala putus database berasal dari PostgreSQL, network Docker, environment, schema, atau sebenarnya routing publik.

17.1 Riwayat Masalah

API pernah gagal karena DATABASE_URL menunjuk 192.168.100.32:5433 yang tidak listening. Perbaikan sebelumnya adalah menghubungkan postgres-main ke rescue-net-net, membuat kembali rescue-net-api pada network yang sama, dan menggunakan postgres-main:5432 untuk rescuenet_db.

17.2 Urutan Audit Aman

- Catat waktu kejadian dan gejala pada UI/API.
- Periksa container status tanpa mengubah apa pun.
- Periksa log rescue-net-api dan postgres-main.
- Periksa DATABASE_URL tanpa membocorkan password ke catatan publik.
- Periksa membership rescue-net-net.
- Uji DNS postgres-main dari container API.
- Uji PostgreSQL readiness dan koneksi database dari network internal.
- Uji health endpoint port 8092 secara lokal.
- Uji nginx local route.
- Baru uji public ts.net route.
- Jika schema error, ambil backup dan audit migration history sebelum menjalankan perubahan.

17.3 Command Set

Perintah audit disajikan setelah bagian ini agar dapat dijalankan berurutan.

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'\nsudo docker logs --tail=150 rescue-net-api\nsudo docker logs --tail=100 postgres-main\nsudo docker exec rescue-net-api printenv DATABASE_URL\nsudo docker network inspect rescue-net-net\nsudo docker exec rescue-net-api getent hosts postgres-main\ncurl -sS http://127.0.0.1:8092/health\ncurl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/health\ncurl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/disasters\ncurl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/data-consolidation/summary
```

17.4 Interpretasi Gejala

Gejala	Kemungkinan	Tindakan awal
connection refused	DB mati, port/host salah, startup belum selesai	Cek postgres-main status dan log; jangan recreate volume.
could not translate host postgres-main	Container tidak satu network atau DNS Docker gagal	Inspect rescue-net-net dan membership container.
password authentication failed	Credential tidak cocok atau env	Bandingkan env runtime dengan

	berubah	backup aman; jangan tampilkan password.
database rescuenet_db does not exist	DB target salah atau database belum dibuat	List database secara aman dan cek deployment history.
relation does not exist	Schema/migration belum sesuai	Audit migration history dan backup sebelum migrate.
API local sehat, public timeout	Tailscale Funnel/nginx/DNS	Jangan edit code atau database; audit routing.
Recv failure/reset	API startup crash/import/schema/port	Cek docker logs sebelum rebuild.

17.5 Recovery Guardrails

- Jangan menghapus volume PostgreSQL.
- Jangan menjalankan migration destructive tanpa backup dan review.
- Jangan mengganti DATABASE_URL hanya untuk mencoba-coba.
- Jangan menyalin credential ke Git atau chat publik.
- Jangan menganggap public timeout sebagai database failure jika local endpoint sehat.
- Buat rollback point sebelum perubahan container, schema, atau nginx.

BAB 18 - RENCANA KERJA SETELAH HANDOVER

Next Codex harus menjalankan pekerjaan dalam urutan yang mengurangi risiko dan menghasilkan bukti keberhasilan pada setiap tahap.

18.1 Prioritas 0 - Freeze dan Baseline

- Jangan langsung coding.
- Ambil git status, container status, endpoint status, dan backup inventory.
- Catat perubahan lokal yang belum commit.
- Baca README dan seluruh key handover docs.
- Buat baseline UAT sederhana untuk web, API, consolidation, verifier, dan PWA.

18.2 Prioritas 1 - Database dan API Stability

- Selesaikan audit Bab 17.
- Pastikan DATABASE_URL dan Docker network benar.
- Pastikan health, disasters, dan consolidation summary memberi response konsisten.
- Tambahkan health check yang membedakan process alive dan database reachable.
- Tambahkan structured logging dan error correlation ID.
- Dokumentasikan backup dan restore test.

18.3 Prioritas 2 - Wilayah Resmi

- Bangun wilayah_master atau cache API dengan source_version.
- Implementasikan cascading Provinsi -> Kabupaten/Kota -> Kecamatan -> Desa/Kelurahan.
- Pasang pada registration, report, dan posko forms.
- Mapping pilihan lokasi ke location verification status.
- Siapkan offline cache dan delta update.
- Uji perubahan kode wilayah dan alias.

18.4 Prioritas 3 - Offline Sync Hardening

- Perjelas queue status dan retry policy.
- Gunakan idempotency key agar retry tidak membuat duplicate.
- Pisahkan upload attachment dari record sync.
- Tampilkan conflict UI.
- Tambahkan event/organization link prompt setelah reconnect.
- Uji airplane mode dan koneksi putus-sambung.

18.5 Prioritas 4 - Consolidation UX

- Selesaikan drill-down nasional sampai posko.
- Tampilkan candidate match reason dan source comparison.
- Tampilkan scenario minimum, optimal, maximum dengan asumsi.
- Tampilkan conflict badge dan manual correction trace.
- Pastikan MAX default dan SUM membutuhkan operator confirmation.
- Tambahkan audit export untuk review.

18.6 Prioritas 5 - Packaging dan UAT

- Android APK/AAB dan installation test.
- iOS source dan signing instruction yang realistis.
- Windows installer dan Linux package setelah keputusan packaging.
- UAT public report, offline registration-sync, trusted verifier, duplicate overlap, aggregate-detail, scenario switch, dan correction trace.

Urutan	Pekerjaan	Bukti selesai	Stop condition
1	Baseline & backup	Snapshot status, backup terverifikasi, daftar dirty files	Tidak ada backup/owner perubahan belum dipahami
2	Database/API	Health DB-aware, endpoint core stabil	Volume/credential berisiko
3	Wilayah resmi	Cascading form dan cache bekerja	Source master belum disepakati
4	Offline sync	Queue, retry, idempotency, conflict teruji	Duplicate muncul saat retry
5	Consolidation UX	Scenario dan trace berjalan	SUM otomatis atau sumber angka tidak jelas
6	Packaging & UAT	Build dan test report	Critical flow gagal

BAB 19 - ROADMAP IMPLEMENTASI BERTAHAP

Roadmap dibuat berdasarkan capability dan risiko, bukan berdasarkan jumlah halaman atau menu.

19.1 Fase Stabilization - 0 sampai 2 bulan

- Database/API reliability.
- Backup and restore.
- Health monitoring.
- Secret hygiene.
- Core UAT regression.
- Documentation baseline.
- Critical UI bug fixes tanpa redesign besar.

19.2 Fase Operational Core - 2 sampai 6 bulan

- Official region master.
- Public reporting improvements.
- Verification queue.
- Consolidation case management.
- War Room drill-down.
- Resource and distribution tracking.
- Offline sync hardening.
- Pilot event simulation.

19.3 Fase Pilot Deployment - 6 sampai 12 bulan

- Pilot dengan satu wilayah/mitra.
- Operator training.
- After action review.
- Performance measurement.
- Security assessment.
- Data governance refinement.
- Integration API untuk partner terpilih.

19.4 Fase Scale - 12 sampai 24 bulan

- Multi-region governance.
- High availability design.
- Observability and capacity planning.
- Partner onboarding standard.
- Advanced analytics.
- National interoperability planning.
- Mobile distribution and field operations.

19.5 Migrasi Hybrid ke Frappe

Frappe dapat dipertimbangkan untuk back-office master data, user, role, workflow, approval, dan audit-friendly forms. Data Consolidation, anti-duplication, Operational Truth, War Room real-time, offline sync, dan trusted verification logic sebaiknya tetap sebagai service khusus sampai stabil. Migrasi dilakukan per modul dengan API contract, bukan big-bang rewrite.

BAB 20 - NEXT CODEX OPERATING INSTRUCTIONS

Bagian ini adalah instruksi langsung bagi agent atau developer yang mengambil alih Rescue-Net.

20.1 Sebelum Menyentuh Kode

- Baca seluruh dokumen handover dan key repo docs.
- Konfirmasi scope hanya Rescue-Net.
- Jalankan git status dan identifikasi perubahan owner.
- Periksa runtime dan endpoint sebelum menyimpulkan bug code.
- Buat backup sesuai jenis perubahan.
- Tulis acceptance criteria dan rollback plan.

20.2 Ketika Public Access Gagal

- Uji local web.
- Uji local API.
- Jika lokal sehat, periksa Tailscale status, Funnel, netcheck, dan nginx.
- Jangan melakukan code rewrite untuk masalah routing.
- Ingat API dapat memberi 405 pada HEAD tetapi sehat pada GET.

20.3 Ketika Database Gagal

- Jangan recreate postgres-main.
- Jangan hapus volume.
- Jangan reset schema.
- Audit log, env, network, DNS, credential, DB existence, migration.
- Backup sebelum tindakan.
- Catat root cause dan tindakan pemulihan.

20.4 Ketika Mengubah Data Consolidation

- Tulis contoh kasus sebelum coding.
- Pastikan raw source tidak hilang.
- Pastikan MAX default untuk overlap.
- Minta explicit confirmation untuk SUM.
- Simpan decision reason dan reviewer.
- Uji minimum/optimal/maximum.
- Uji aggregate report versus detail posko.
- Uji manual correction trace.

20.5 Sebelum Git Push

- git status --short.
- Jalankan rn-secret-scan.
- Stage hanya file relevan.
- Pastikan tidak ada backup, env, dump, credential, evidence.
- Jalankan test dan health check.

- Commit message jelas.
- Push melalui prosedur repo.
- Verifikasi branch sinkron.

20.6 Definition of Done

Sebuah pekerjaan selesai hanya bila implementasi berjalan, test membuktikan acceptance criteria, tidak merusak flow lain, dokumentasi diperbarui, backup/rollback tersedia untuk perubahan berisiko, dan owner dapat melihat hasil nyata.

LAMPIRAN A - FAST HEALTH CHECK

```
# Local
curl -sS -I http://127.0.0.1/rescue-net/
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/health
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/disasters
curl -sS http://127.0.0.1/rescue-net-api/data-consolidation/summary

# Public
curl -sS -I https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net/
curl -sS https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/health
curl -sS https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/disasters
```

Tailscale/Funnel Recovery

```
/usr/local/bin/tailscale --socket=/volume1/@appdata/Tailscale/tailscaled.sock status
/usr/local/bin/tailscale --socket=/volume1/@appdata/Tailscale/tailscaled.sock funnel
status
/usr/local/bin/tailscale --socket=/volume1/@appdata/Tailscale/tailscaled.sock
netcheck
sudo /usr/syno/bin/synopkg stop Tailscale
sudo /usr/syno/bin/synopkg start Tailscale
sudo /usr/local/bin/tailscale --socket=/volume1/@appdata/Tailscale/tailscaled.sock
funnel --bg --yes 80
```

LAMPIRAN B - UAT MINIMUM

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
UAT-01	Public report tanpa login	Raw report tersimpan pending; tidak langsung tampil sebagai operational truth.
UAT-02	Offline registration lalu sync	Data lokal tersimpan, retry idempotent, dapat ditautkan ke event/organization.
UAT-03	Trusted verifier request dan approval	Endorsement tercatat; badge konteks benar; revoke bekerja.
UAT-04	Dua laporan overlap sama beneficiary	Candidate muncul; optimal tidak menjumlahkan otomatis.
UAT-05	Dua laporan beneficiary berbeda	Operator dapat SUM dengan reason dan audit.
UAT-06	Aggregate provinsi vs detail desa	Aggregate tidak menimpa detail; tampil sebagai range/assumption.
UAT-07	War Room scenario switch	Minimum/optimal/maximum berubah sesuai aturan dan asumsi tampil.
UAT-08	Command correction	Nilai engine, correction, total, reason, dan actor terlihat.
UAT-09	API local sehat public gagal	Diagnosis diarahkan ke Funnel/nginx, bukan code/database.
UAT-10	Database hostname gagal	Error terdeteksi melalui DB-aware health dan log yang jelas.

LAMPIRAN C - GLOSSARY

Istilah	Definisi
Aggregate Report	Laporan luas tingkat organisasi/wilayah yang belum memiliki rincian beneficiary.
Command Correction	Penyesuaian manual oleh command yang tetap terpisah dan dapat diaudit.
Consolidation Case	Kelompok laporan/need yang ditinjau karena duplicate, overlap, conflict, atau aggregate-detail.
Evidence	Bukti pendukung seperti foto, video, GPS, dokumen, atau endorsement.
Operational Truth	Representasi kondisi lapangan terbaik yang telah melalui proses dan memiliki confidence.
Original Unit	Label unit sebagaimana dilaporkan sebelum normalisasi.
Posko	Operational node yang mengelola informasi, beneficiary, resource, kebutuhan, dan distribusi.
Raw Report	Informasi awal yang belum diverifikasi dan belum menjadi dasar operasi.
Trusted Verifier	Pihak tepercaya yang memberi endorsement pada konteks tertentu.
Verifier Badge	Status verifikasi spesifik; tidak boleh ditafsirkan sebagai validasi seluruh aspek.
War Room	Pusat situational awareness dan command action.
Operational Node	Entitas lapangan yang aktif dalam operasi, misalnya posko, shelter, gudang, atau pos medis.

LAMPIRAN D - DOKUMEN REPO YANG WAJIB DIBACA

- README.md
- docs/HANDOVER-CODEX-RESCUE-NET-20260625.txt
- docs/HANDOFF_LATEST_RN.txt
- docs/CURRENT_STATUS.md
- docs/NEXT_AGENT_PROMPT.md
- docs/BLUEPRINT.md
- docs/CROSS_PLATFORM_APP_DESIGN.md